Gabarito e Análise Técnica

Processamento Digital de Imagens e Aprendizado Não Supervisionado

ESTUDO DIRIGIDO

ESTUDO DE CASO — TRATAMENTO EM ESTÚDIO FOTOGRÁFICO

Situação-Problema

Tratamento de duas imagens fornecidas por um fotógrafo: a **Imagem A** (com desfoque acentuado no assunto) e a **Imagem B** (com ajuste de tom e destaque de elementos coloridos).

1. Função do Pré-Processamento

- **Imagem A:** Aplicação de técnicas de restauração e aguçamento (filtragem passa-altas) para atenuar a atenuação de altas frequências no domínio espacial, recuperando a nitidez de bordas e detalhes finos sem introduzir ruídos.
- **Imagem B:** Isolamento e manipulação do espaço de cores (segmentação cromática e dessaturação seletiva) para converter o fundo em escala de cinza e preservar a cor original nos objetos de interesse.

2. Técnicas Aplicadas e Causa do Problema na Imagem A

- **Filtros Recomendados:** Máscara de Aguçamento (*Unsharp Masking* / *High-Boost*), Filtro Laplaciano (derivativo de 2ª ordem para descontinuidades) e Deconvolução de Wiener.
- **Causa na Aquisição:** O desfoque decorre de erro no foco óptico (profundidade de campo rasa deslocada do plano principal) ou movimento relativo entre a câmera e o assunto durante o tempo de exposição.

3. Prática de Cor Seletiva na Imagem B

A técnica de **Cor Seletiva (*Color Splash*)** foi executada em 4 etapas:

1. Conversão do espaço de cores RGB para HSV/CIELAB.
2. Segmentação por limiarização (*thresholding*) no canal de matiz (*Hue*) isolando o tom do guarda-chuva.
3. Dessaturação do fundo ($S = 0$) onde a máscara binária é 0.
4. Composição final preservando a cor original na área destacada.

QUESTÕES TEÓRICAS — PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Questão 1 — Histórico do PDI

Análise das afirmativas históricas (Bartlane, ENIAC, JPL e PDI):

- (F) Bartlane foi criado na década de 1920 para transmissão via cabo submarino, não em tempo real.
- (V) O PDI busca aprimorar informações para percepção humana e computacional.
- (F) O ENIAC foi desenvolvido para cálculo de tabelas balísticas de artilharia.
- (F) O JPL buscou recuperar informações reais nas missões espaciais, sem modificar objetos.
- (V) A Bartlane evoluiu de 5 para 15 níveis de cinza e usava cabos submarinos.

Resposta Correta: C (F - V - F - F - V)

Questão 2 — Conceitos Básicos e Níveis do PDI

- **II. Correta:** O PDI inicia após a identificação do problema e a etapa de aquisição/digitalização.
- **III. Correta:** O PDI engloba métodos para transformar imagens para análise humana e automática.
- **IV. Correta:** Métodos de baixo nível aplicam transformações diretas sem semântica avançada.

Resposta Correta: D (II, III e IV)

Questão 3 — Preenchimento de Lacunas sobre Recursos Computacionais

*"Câmeras processam um grande número de **imagens**, exigindo alto **processamento**. Na Medicina, auxiliam no **diagnóstico**, facilitando a **interpretação** e superando limitações antigas na **qualidade**."*

Resposta Correta: E (imagens, processamento, diagnóstico, interpretação, qualidade)

Questão 4 — Componentes e Funções de Sistemas de PDI

- **IV. Correta:** O nível de processamento exige capacidade conforme a aplicação, e equipamentos de exibição evoluíram em qualidade.
- **V. Correta:** Equipamentos de exibição tratam dos dados de saída, e programas são divididos em módulos específicos.

Resposta Correta: E (IV e V)

ETAPAS DO PDI E APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

Questão 5 — Mapeamento das Etapas de Processamento de Imagens

Etapa (Coluna 1)	Definição Correspondente (Coluna 2)
I. Aquisição	C. Analisa as condições da imagem recolhida para ajustes.
II. Pré-processamento	A. Trata falhas, ruídos e defeitos armazenados na imagem.
III. Segmentação	E. Particiona a imagem removendo regiões fora de interesse.
IV. Representação e Descrição	B. Estrutura os objetos extraídos para manuseio.
V. Reconhecimento e Interpretação	D. Atribui significado e rótulos aos objetos identificados.

Resposta Correta: A (I-C, II-A, III-E, IV-B, V-D)

APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO (K-MEANS & MÉTRICAS)

Seleção de Atributos

Na análise gráfica aos pares, o par **A e D** apresenta a melhor separação espacial em 2D, permitindo ao K-Means formar clusters com alta precisão.

Resposta: D (A e D)

Métrica Intrinseca

Sem atributo-alvo, utiliza-se a **Silhueta** para medir coesão e separação de clusters (valores entre -1 e +1).

Resposta: A (Silhueta)

Índice Calinski-Harabasz

A combinação com maior probabilidade de grupos válidos possui a maior Silhueta e o maior índice CH.

Resposta: D (Silhueta: 0,7 | CH: 1.500)

Otimização do K-Means

Usa-se `n_jobs=-1` para utilizar todos os núcleos e `algorithm='elkan'` para reduzir cálculos de distância.

Resposta: A (Elkan / Parallel)

Experimento com Scikit-Learn (make_blobs)

A execução do K-Means com $k=4$ nos quatro conjuntos sintéticos resultou no maior valor do índice Calinski-Harabasz para o primeiro dataset:
Conjunto X1: Índice CH = **594,65** (Melhor separação e densidade de agrupamento).

Resposta Correta: A (Conjunto X1 com índice de 594,65)